62. Estudie los problemas 50 y 61. Considere un conjunto de circunferencias de radio r que no se intersectan, cuyos centros son los vértices de un polígono convexo de n lados con longitudes $d_1, d_2, \ldots, d_n$. ¿Cuál es la longitud de la banda que se ajusta alrededor de estas circunferencias (de la misma forma que se muestra en la figura 20)?

Puede demostrarse que la distancia d del punto (x_1, y_1) a la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Utilice este resultado para determinar la distancia desde el punto dado hasta la recta dada.

63. $(-3, 2); 3x + 4y = 6$

64. $(4, -1); 2x - 2y + 4 = 0$

65. $(-2, -1); 5y = 12x + 1$

66. $(3, -1); y = 2x - 5$

En los problemas 67 y 68 determine la distancia (perpendicular) entre las rectas paralelas dadas. Sugerencia: primero encuentre un punto sobre una de las rectas.

67. $2x + 4y = 7, 2x + 4y = 5$

68. $7x - 5y = 6, 7x - 5y = -1$

69. Determine la ecuación para la recta que biseca al segmento de recta que va de $(-2, 3)$ a $(1, -2)$ y que forma ángulos rectos con este segmento de recta.

70. El centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo se encuentra en los bisectores perpendiculares (mediatrices) de los lados. Utilice este hecho para encontrar el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo con vértices $(0, 4), (2, 0)$ y $(4, 6)$.

71. Determine el radio de la circunferencia que está inscrita en un triángulo con lados de longitudes 3, 4 y 5 (véase la figura 21).

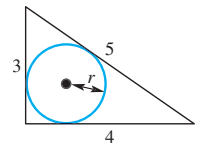


Figura 21

72. Suponga que (a, b) está en la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$. Demuestre que la recta $ax + by = r^2$ es tangente a la circunferencia en (a, b).

73. Determine las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la circunferencia $x^2 + y^2 = 36$ que pasan por el punto $(12, 0)$. *Sugerencia:* véase el problema 72.

74. Exprese la distancia perpendicular entre las rectas paralelas $y = mx + b$ y $y = mx + B$, en términos de m, b y B. *Sugerencia:* la distancia pedida es la misma que aquella entre $y = mx$ y $y = mx + B - b$.

75. Demuestre que la recta que pasa por los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado. Sugerencia: puede suponer que el triángulo tiene vértices en $(0, 0), (a, 0)$ y (b, c).

76. Demuestre que los segmentos de recta que unen a los puntos medios de lados adyacentes de cualquier cuadrilátero (polígono con cuatro lados) forman un paralelogramo.

≈ **77.** Una rueda cuyo borde tiene ecuación $x^2 + (y - 6)^2 = 25$ gira rápidamente en dirección contraria a las manecillas del reloj. Una partícula de lodo, en el borde, sale despedida en el punto $(3, 2)$ y vuela hacia la pared en $x = 11$. ¿Aproximadamente a qué altura pegará en la pared? *Sugerencia:* la partícula de lodo vuela de forma tangente tan rápido que los efectos de la gravedad son despreciables durante el tiempo que le toma golpear la pared.

Respuestas a la revisión de conceptos:

1. $\sqrt{(x + 2)^2 + (y - 3)^2}$ **2.** $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 25$
3. $(1.5, 5)$ **4.** $(d - b)/(c - a)$

0.4 Gráficas de ecuaciones

El uso de coordenadas para puntos en el plano nos permite describir curvas (un objeto geométrico) por medio de una ecuación (un objeto algebraico). En las secciones anteriores vimos cómo esto se hizo para circunferencias y rectas. Ahora queremos considerar el proceso inverso: graficar una ecuación. La **gráfica de una ecuación** en x y y consiste en aquellos puntos en el plano cuyas coordenadas (x, y) satisfacen la ecuación; es decir, hacen verdadera la igualdad.

Procedimiento para graficar Para graficar una ecuación, por ejemplo, $y = 2x^3 - x + 19$, manualmente, podemos seguir un procedimiento sencillo de tres pasos:

Paso 1: Obtener las coordenadas de algunos puntos que satisfagan la ecuación.

Paso 2: Graficar estos puntos en el plano.

Paso 3: Conectar los puntos con una curva suave.

Este método simplista tendrá que ser suficiente hasta el capítulo 3, cuando utilizaremos métodos más avanzados para graficar ecuaciones. La mejor forma de hacer el paso 1 es construir una tabla de valores. Asignar valores a una de las variables, tal como x, y determinar los valores correspondientes de la otra variable, creando una lista, en forma tabular, de los resultados.

Una calculadora gráfica o un sistema de álgebra por computadora (CAS, del inglés computer algebra sistem) seguirán un procedimiento muy similar, aunque su proceso es transparente para el usuario. Un usuario sólo define la función y pide a la calculadora gráfica, o a la computadora, que la grafique.

EJEMPLO 1 Haga la gráfica de la ecuación $y = x^2 - 3$.

SOLUCIÓN El procedimiento de tres pasos se muestra en la figura 1.

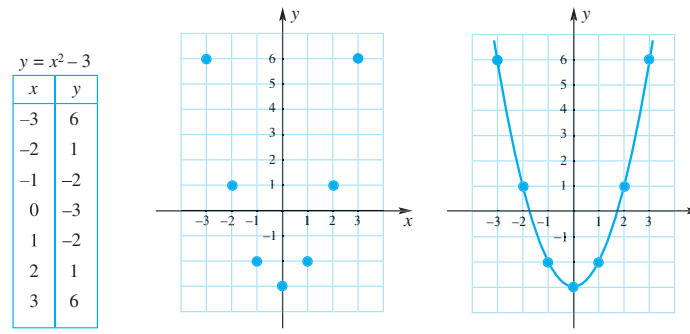
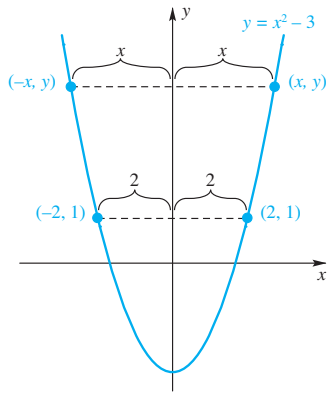


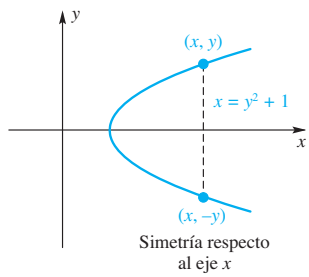
Figura 1

Por supuesto, usted necesita un poco de sentido común y hasta un poco de fe. Cuando obtenga puntos que parecen fuera de lugar, verifique sus cálculos. Cuando conecte los puntos que ha trazado por medio de una curva suave, estará suponiendo que la curva se comporta de manera regular entre puntos consecutivos, lo cual es un acto de fe. Por esto, usted debe graficar suficientes puntos de modo que el esbozo de la curva parezca ser claro; entre más puntos grafique, menos fe necesitará. También, debe reconocer que rara vez muestra la curva completa. En nuestro ejemplo, la curva tiene ramas infinitamente largas que se amplían cada vez más. Pero nuestra gráfica muestra las características esenciales. Ésta es nuestra meta al graficar. Mostrar lo suficiente de la gráfica de modo que las características esenciales sean visibles. Más adelante (sección 3.5) usaremos las herramientas del cálculo para refinar y mejorar nuestra comprensión de las gráficas.



Simetría respecto al eje y

Figura 2



Simetría respecto al eje x

Figura 3

Simetría de una gráfica Algunas veces podemos reducir a la mitad el trabajo de graficar, si reconocemos ciertas simetrías de la gráfica reveladas por su ecuación. Observe la gráfica de $y = x^2 - 3$, dibujada anteriormente y otra vez en la figura 2. Si el plano coordenado se doblase a lo largo del eje y, las dos ramas de la gráfica coincidirían. Por ejemplo, (3, 6) coincidiría con (−3, 6); (2, 1) coincidiría con (−2, 1); y de una manera más general, (x, y) coincidiría con $(-x, y)$. De forma algebraica, esto corresponde al hecho de que reemplazar x por $-x$ en la ecuación $y = x^2 - 3$ resulta en una ecuación equivalente.

Considere una gráfica arbitraria. Es simétrica respecto al eje y si siempre que (x, y) está en la gráfica, entonces $(-x, y)$ también está en la gráfica (véase la figura 2). De forma análoga, es simétrica respecto al eje x si siempre que (x, y) está en la gráfica, $(x, -y)$ también está en la gráfica (véase la figura 3). Por último, una gráfica es simétrica respecto al origen si cada vez que (x, y) está en la gráfica, $(-x, -y)$ también está en la gráfica (véase el ejemplo 2).

En términos de ecuaciones, tenemos tres pruebas sencillas. La gráfica de una ecuación es

1. simétrica respecto al eje y, si al reemplazar x por $-x$ se obtiene una ecuación equivalente (por ejemplo, $y = x^2$);
2. simétrica respecto al eje x, si al reemplazar y por $-y$ se obtiene una ecuación equivalente (por ejemplo, $x = y^2 + 1$);
3. simétrica respecto al origen, si al reemplazar x por $-x$ y y por $-y$ se obtiene una ecuación equivalente [$y = x^3$ es un buen ejemplo ya que $-y = (-x)^3$ es equivalente a $y = x^3$].

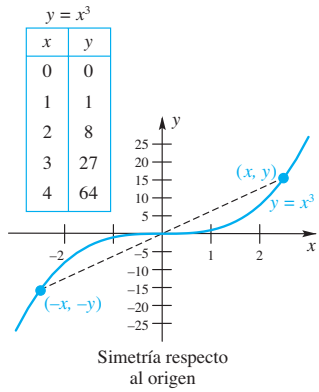


Figura 4

EJEMPLO 2 Haga un bosquejo de la gráfica de $y = x^3$.

SOLUCIÓN Notemos, como se señaló anteriormente, que la gráfica será simétrica con respecto al origen, así que sólo necesitamos obtener una tabla de valores para x no negativa; por medio de la simetría podemos determinar puntos que estén apareados. Por ejemplo, que $(2, 8)$ pertenezca a la gráfica nos dice que $(-2, -8)$ está en la gráfica; que $(3, 27)$ esté en la gráfica nos dice que $(-3, -27)$ está en la gráfica, y así sucesivamente. Véase la figura 4. ■

Al graficar $y = x^3$, utilizamos una escala más pequeña en el eje y que en el eje x. Esto hizo posible mostrar una parte mayor de la gráfica (al aplanarse, la gráfica también se distorsionó). Cuando grafique a mano, le sugerimos que antes de colocar las escalas en los dos ejes debe examinar su tabla de valores. Seleccione escalas de modo que todos, o la mayoría de los puntos, puedan graficarse y se conserve su gráfica de tamaño razonable. Con frecuencia, una calculadora gráfica o un sistema de álgebra computacional (CAS) seleccionan la escala para las y una vez que usted ha elegido las x que se utilizarán. Por lo tanto, la primera elección que usted hace es graficar los valores de x. La mayoría de las calculadoras gráficas y los CAS le permiten pasar por alto el escalamiento automático del eje y. Es posible que en algunos casos usted necesite esta opción.

Intersecciones con los ejes coordenados Los puntos en donde la gráfica de una ecuación cruza los ejes coordenados tienen un papel importante en muchos problemas. Por ejemplo, considere

$$y = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$$

Observe que $y = 0$ cuando $x = -2, 1, 3$. Los números –2, 1 y 3 se denominan **intersecciones con el eje *x***. De manera análoga, $y = 6$ cuando $x = 0$, y así, 6 se llama la **intersección con el eje *y***.

Calculadoras gráficas

Si usted tiene una calculadora gráfica, utilícela siempre que sea posible para reproducir las gráficas que se muestran en las figuras.

EJEMPLO 3 Determine todas las intersecciones con los ejes coordenados de la gráfica de $y^2 - x + y - 6 = 0$.

SOLUCIÓN Haciendo $y = 0$ en la ecuación dada, obtenemos $x = -6$, y así, la intersección con el eje x es –6. Haciendo $x = 0$ en la ecuación, encontramos que $y^2 + y - 6 = 0$, o $(y + 3)(y - 2) = 0$; las intersecciones con el eje y son -3 y 2. Una verificación de las simetrías indica que la gráfica no tiene ninguna simetría de los tres tipos estudiados anteriormente. La gráfica se muestra en la figura 5. ■

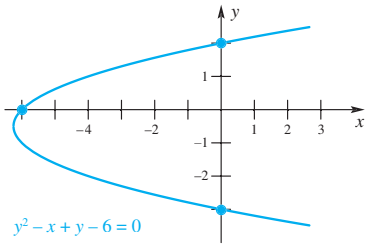


Figura 5

Como las ecuaciones cuadráticas y cúbicas con frecuencia se utilizarán como ejemplos en el trabajo posterior, mostramos sus gráficas comunes en la figura 6.

Las gráficas de las ecuaciones cuadráticas son curvas en forma de copas llamadas **parábolas**. Si una ecuación tiene la forma $y = ax^2 + bx + c$, o $x = ay^2 + by + c$, con $a \neq 0$; su gráfica es una parábola. En el primer caso, la gráfica se abre hacia arriba, si $a > 0$ y se abre hacia abajo si $a < 0$. En el segundo caso, la gráfica se abre hacia la derecha si $a > 0$ y se abre hacia la izquierda si $a < 0$. Observe que la ecuación del ejemplo 3 puede ponerse en la forma $x = y^2 + y - 6$.

Intersecciones de gráficas Con frecuencia, necesitamos conocer los puntos de intersección de dos gráficas. Estos puntos se determinan cuando se resuelven, de manera simultánea, las dos ecuaciones para las gráficas, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4 Determine los puntos de intersección de la recta $y = -2x + 2$ y la parábola $y = 2x^2 - 4x - 2$, y haga un bosquejo de ambas gráficas en el mismo plano de coordenadas.

SOLUCIÓN Debemos resolver de manera simultánea las dos ecuaciones. Esto es fácil de hacer al sustituir la expresión para y de la primera ecuación en la segunda y al despejar enseguida la x de la ecuación resultante.

$$\begin{aligned} -2x + 2 &= 2x^2 - 4x - 2 \\ 0 &= 2x^2 - 2x - 4 \\ 0 &= 2(x + 1)(x - 2) \\ x &= -1, \qquad x = 2 \end{aligned}$$

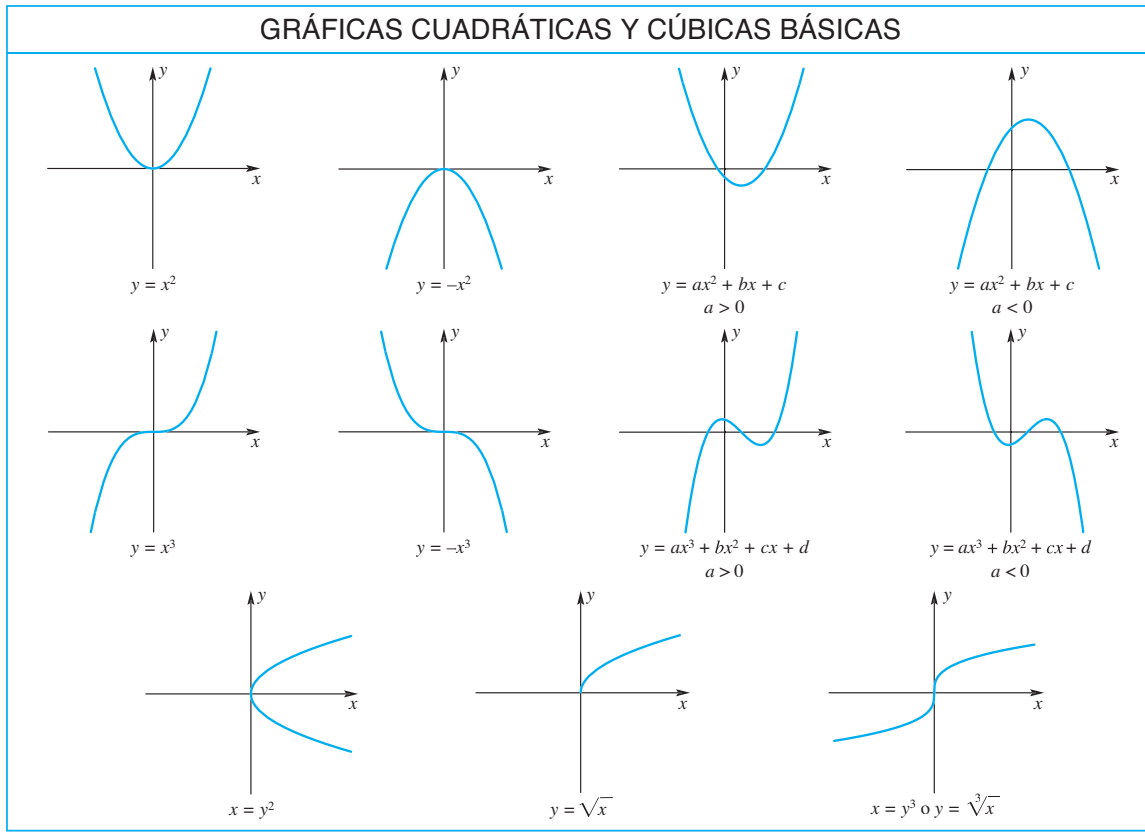


Figura 6

Por medio de sustitución, encontramos que los valores correspondientes de y son 4 y -2; por lo tanto, los puntos de intersección son $(-1, 4)$ y $(2, -2)$. Las dos gráficas se muestran en la figura 7.

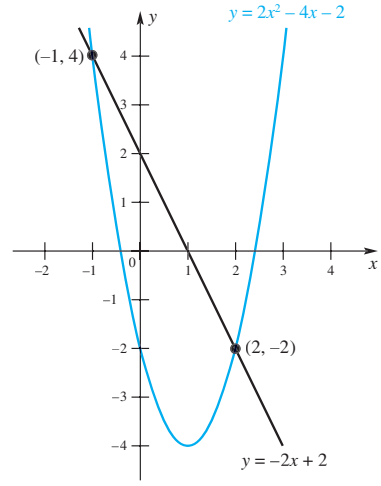


Figura 7

■

Revisión de conceptos

1. Si cada vez que (x, y) está en la gráfica, $(-x, y)$ también está en ella; entonces, la gráfica es simétrica respecto a _____.

2. Si $(-4, 2)$ está en una gráfica que es simétrica respecto al origen, entonces _____ también está en la gráfica.

3. La gráfica de $y = (x + 2)(x - 1)(x - 4)$ tiene intersección con el eje y _____ e intersecciones con el eje x _____.

4. La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ es una _____ si $a = 0$ y una _____ si $a \neq 0$.

Conjunto de problemas 0.4

En los problemas del 1 al 30 trace la gráfica de cada ecuación. Comience con la verificación de las simetrías y asegúrese de encontrar todas las intersecciones con el eje x *y el eje* y.

1. $y = -x^2 + 1$

2. $x = -y^2 + 1$

3. $x = -4y^2 - 1$

4. $y = 4x^2 - 1$

5. $x^2 + y = 0$

6. $y = x^2 - 2x$

7. $7x^2 + 3y = 0$

8. $y = 3x^2 - 2x + 2$

9. $x^2 + y^2 = 4$

10. $3x^2 + 4y^2 = 12$

11. $y = -x^2 - 2x + 2$

12. $4x^2 + 3y^2 = 12$

13. $x^2 - y^2 = 4$

14. $x^2 + (y - 1)^2 = 9$

15. $4(x - 1)^2 + y^2 = 36$

16. $x^2 - 4x + 3y^2 = -2$

17. $x^2 + 9(y + 2)^2 = 36$

GC **18.** $x^4 + y^4 = 1$

GC **19.** $x^4 + y^4 = 16$

GC **20.** $y = x^3 - x$

GC **21.** $y = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

GC **22.** $y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

GC **23.** $2x^2 - 4x + 3y^2 + 12y = -2$

GC **24.** $4(x - 5)^2 + 9(y + 2)^2 = 36$

GC **25.** $y = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

GC **26.** $y = x^2(x - 1)(x - 2)$

GC **27.** $y = x^2(x - 1)^2$

GC **28.** $y = x^4(x - 1)^4(x + 1)^4$

GC **29.** $|x| + |y| = 1$

GC **30.** $|x| + |y| = 4$

GC *En los problemas del 31 al 38, en el mismo plano coordenado, trace las gráficas de ambas ecuaciones. Determine y etiquete los puntos de intersección de las dos gráficas (véase el ejemplo 4).*

31. $y = -x + 1$
$y = (x + 1)^2$

32. $y = 2x + 3$
$y = -(x - 1)^2$

33. $y = -2x + 3$
$y = -2(x - 4)^2$

34. $y = -2x + 3$
$y = 3x^2 - 3x + 12$

35. $y = x$
$x^2 + y^2 = 4$

36. $y = x - 1$
$2x^2 + 3y^2 = 12$

37. $y - 3x = 1$
$x^2 + 2x + y^2 = 15$

38. $y = 4x + 3$
$x^2 + y^2 = 81$

39. Seleccione la ecuación que corresponda a cada una de las gráficas en la figura 8.

(a) $y = ax^2$, con $a > 0$

(b) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a > 0$

(c) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a < 0$

(d) $y = ax^3$, con $a > 0$

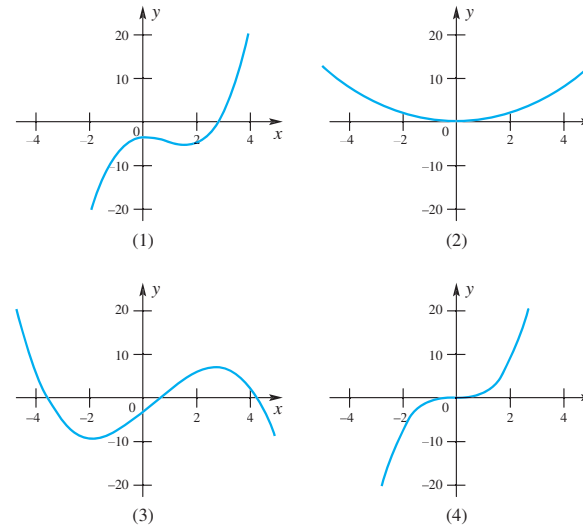


Figura 8

≈ **40.** Determine la distancia entre los puntos en la circunferencia $x^2 + y^2 = 13$ con abscisas -2 y 2. De tales distancias, ¿cuántas existen?

≈ **41.** Determine la distancia entre los puntos en la circunferencia $x^2 + 2x + y^2 - 2y = 20$ con abscisas -2 y 2. De tales distancias, ¿cuántas existen?

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** el eje y **2.** $(4, -2)$ **3.** 8; $-2, 1, 4$ **4.** recta; parábola

0.5 Funciones y sus gráficas

En todas las matemáticas, el concepto de función es uno de los más básicos y desempeña un papel indispensable en cálculo.

Definición

Una **función** f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x en un conjunto —denominado **dominio**— un solo valor $f(x)$ de un segundo conjunto. El conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina **rango** de la función. (Véase la figura 1).

Piense en una función como una máquina que toma como entrada un valor x y produce una salida $f(x)$. (Véase la figura 2). Cada valor de entrada se hace corresponder con un *solo* valor de salida. No obstante, puede suceder que diferentes valores de entrada den el mismo valor de salida.

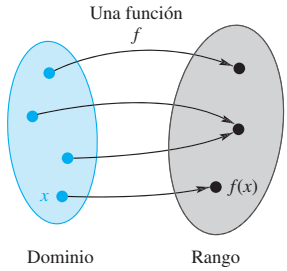


Figura 1

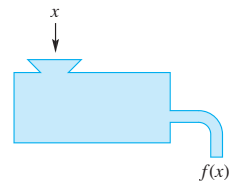


Figura 2

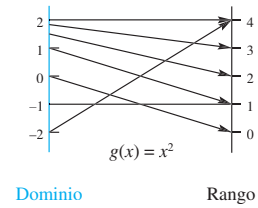


Figura 3

La definición no pone restricción sobre los conjuntos del dominio y del rango. El dominio podría consistir en el conjunto de personas en su curso de cálculo, el rango el conjunto de calificaciones $\{A, B, C, D, F\}$ que obtendrán y la regla de correspondencia la asignación de calificaciones. Casi todas las funciones que usted encontrará en este texto serán funciones de uno o más números reales. Por ejemplo, la función g podría tomar un número real x y elevarlo al cuadrado, lo cual produciría el número real x^2. En este caso tenemos una fórmula que da la regla de correspondencia; esto es, $g(x) = x^2$. Un diagrama esquemático de esta función se muestra en la figura 3.

Notación funcional Una sola letra como f (o g o F) se utiliza para nombrar una función. Entonces $f(x)$, que se lee "f de x" o "f en x", denota el valor que f asigna a x. Por lo tanto, si $f(x) = x^3 - 4$, entonces

$$f(2) = 2^3 - 4 = 4$$
$$f(a) = a^3 - 4$$
$$f(a + h) = (a + h)^3 - 4 = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - 4$$

Estudie cuidadosamente los siguientes ejemplos. Aunque algunos podrían parecer extraños, tendrán un papel importante en el capítulo 2.

EJEMPLO 1 Para $f(x) = x^2 - 2x$, determine y simplifique

(a) $f(4)$ (b) $f(4 + h)$
(c) $f(4 + h) - f(4)$ (d) $[f(4 + h) - f(4)]/h$

SOLUCIÓN

(a) $f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 = 8$

(b) $f(4 + h) = (4 + h)^2 - 2(4 + h) = 16 + 8h + h^2 - 8 - 2h$
$= 8 + 6h + h^2$

(c) $f(4 + h) - f(4) = 8 + 6h + h^2 - 8 = 6h + h^2$

(d) $\dfrac{f(4 + h) - f(4)}{h} = \dfrac{6h + h^2}{h} = \dfrac{h(6 + h)}{h} = 6 + h$ ■

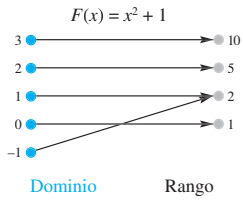


Figura 4

Dominio y rango Para especificar por completo una función, debemos establecer, además de la regla de correspondencia, el dominio de la función. Por ejemplo, si F es la función definida por $F(x) = x^2 + 1$ con dominio $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$ (véase la figura 4), entonces el rango es $\{1, 2, 5, 10\}$. La regla de correspondencia, junto con el dominio, determina el rango.

Cuando no se especifica un dominio para una función, suponemos que es el conjunto más grande de números reales para el cual la regla de la función tiene sentido. Éste se denomina **dominio natural**. Los números que debe recordar para excluirlos del dominio natural son aquellos que causarían una división entre cero o la raíz cuadrada de un número negativo.

EJEMPLO 2 Determine los dominios naturales para

(a) $f(x) = 1/(x - 3)$ (b) $g(t) = \sqrt{9 - t^2}$

(c) $h(w) = 1/\sqrt{9 - w^2}$

SOLUCIÓN

(a) Debemos excluir al 3 del dominio porque requeriría una división entre cero. Así, el dominio natural es $\{x: x \neq 3\}$. Esto se puede leer como "el conjunto de las x, tales que x no es igual a 3".

(b) Para evitar la raíz cuadrada de un número negativo debemos elegir t, de modo que $9 - t^2 \geq 0$. Así, t debe satisfacer $|t| \leq 3$. Por lo tanto, el dominio natural es $\{t: |t| \leq 3\}$, que mediante la notación de intervalos puede escribirse como $[-3, 3]$.

(c) Ahora debemos evitar la división entre cero y las raíces cuadradas de números negativos, de modo que excluimos a -3 y 3 del dominio natural. Por lo tanto, el dominio natural es el intervalo $(-3, 3)$. ■

Cuando la regla para una función está dada por medio de una ecuación de la forma $y = f(x)$, llamamos a la x **variable independiente** y a la y **variable dependiente**. *Cualquier* valor en el dominio puede sustituirse por la variable independiente. Una vez seleccionado, este valor de x determina completamente el correspondiente valor de la variable dependiente y.

La entrada para una función no necesita ser un solo número real. En muchas aplicaciones importantes, una función depende de más de una variable independiente. Por ejemplo, el monto A del pago mensual de un automóvil depende del préstamo del capital P, la tasa de interés r y el número n de pagos mensuales solicitados. Podríamos escribir tal función como $A(P, r, n)$. El valor de A $(16000, 0.07, 48)$ —es decir, el pago mensual requerido para saldar un préstamo de \$16,000 en 48 meses a una tasa de interés anual de 7%— es \$383.14. En esta situación no existe una fórmula matemática sencilla que proporcione la salida A en términos de las variables de entrada P, r y n.

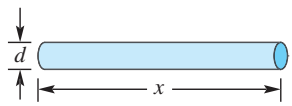


Figura 5

EJEMPLO 3 Denótese con $V(x, d)$ el volumen de una varilla cilíndrica de longitud x y diámetro d. (Véase la figura 5.) Determine

(a) una fórmula para $V(x, d)$

(b) el dominio y rango de V

(c) $V(4, 0.1)$

SOLUCIÓN

(a) $V(x, d) = x \cdot \pi\left(\dfrac{d}{2}\right)^2 = \dfrac{\pi x d^2}{4}$

(b) Puesto que la longitud y el diámetro de la varilla deben ser positivos, el dominio es el conjunto de pares ordenados (x, d) donde $x > 0$ y $d > 0$. Cualquier volumen positivo es posible, de modo que el rango es $(0, \infty)$.

(c) $V(4, 0.1) = \dfrac{\pi \cdot 4 \cdot 0.1^2}{4} = 0.01\pi$ ■

Calculadora graficadora

Recuerde, utilice su calculadora graficadora para reproducir las figuras en este libro. Experimente con diferentes ventanas hasta que se convenza de que comprende todos los aspectos importantes de la gráfica.

Gráficas de funciones Cuando el dominio y el rango de una función son conjuntos de números reales, podemos describir la función mediante el trazo de su gráfica en un plano coordenado. La **gráfica de una función** f simplemente es la gráfica de la ecuación $y = f(x)$.

EJEMPLO 4 Bosqueje las gráficas de

(a) $f(x) = x^2 - 2$ (b) $g(x) = 2/(x - 1)$

SOLUCIÓN Los dominios naturales de f y g son todos los números reales y todos los números reales excepto el 1, respectivamente. Mediante el procedimiento descrito en la sección 0.4 (construir una tabla de valores, trazar los puntos correspondientes, conectarlos por medio de una curva suave) obtenemos las dos gráficas que se muestran en las figuras 6 y 7a. ■

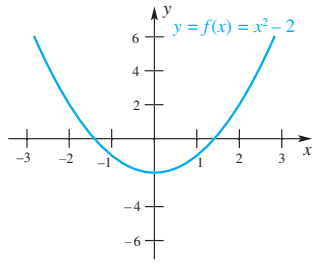
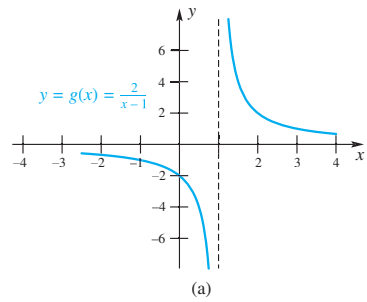
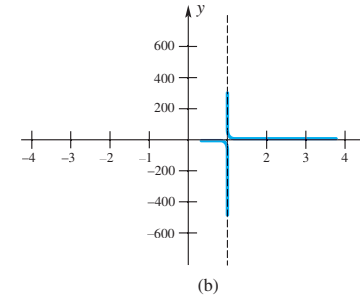


Figura 6



(a)



(b)

Figura 7

Ponga atención especial en la gráfica de g; ésta apunta a una sobresimplificación de lo que hemos realizado y ahora necesitamos corregir. Cuando se unen los puntos por medio de una curva suave, no se efectúa de una manera mecánica que ignore las características especiales que podrían ser aparentes en la fórmula de la función. En el caso $g(x) = 2/(x - 1)$, algo drástico sucede cuando x se aproxima a 1. De hecho, los valores de $|g(x)|$ aumentan sin cota; por ejemplo, $g(0.99) = 2/(0.99 - 1) = -200$ y $g(1.001) = 2000$. Esto lo hemos indicado mediante una recta vertical, llamada **asíntota**, en $x = 1$. Cuando x se acerca a 1, la gráfica se aproxima cada vez más a esta recta, aunque la recta no es parte de la gráfica. Más bien es una guía. Observe que la gráfica de g también tiene una asíntota horizontal, el eje x.

Funciones como $g(x) = 2/(x - 1)$ pueden causar problemas cuando usted las grafica por medio de un CAS. Por ejemplo, cuando se le pidió a *Maple* graficar $g(x) = 2/(x - 1)$ en el dominio $[-4, 4]$ respondió con la gráfica que se muestra en la figura 7b. Los CAS utilizan un algoritmo muy parecido al que se describió en la sección 0.4; seleccionan diversos valores para x en el dominio establecido; encuentran los correspondientes valores de y, y dibujan estos puntos conectándolos con rectas. Cuando *Maple* seleccionó un número cercano a 1, la salida resultante fue grande, lo cual llevó al eje y a escalar en la figura. *Maple* también conecta los puntos que cruzan el punto de corte en $x = 1$. Siempre debe tener precaución y ser cuidadoso cuando utilice una calculadora gráfica o un CAS para graficar funciones.

Los dominios y rangos para las funciones f y g se muestran en la siguiente tabla.

Función	Dominio	Rango
$f(x) = x^2 - 2$	todos los números reales	$\{y: y \geq -2\}$
$g(x) = \dfrac{2}{x - 1}$	$\{x: x \neq 1\}$	$\{y: y \neq 0\}$

Funciones pares y funciones impares Con frecuencia podemos predecir las simetrías de la gráfica de una función al examinar la fórmula para la función. Si $f(-x) = f(x)$ para toda x, entonces la gráfica es simétrica respecto al eje y. Tal función se denomina

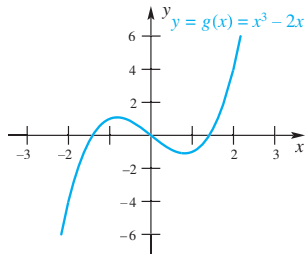


Figura 8

función par, quizá porque una función que se especifica $f(x)$ como una suma de sólo potencias pares de x es par. La función $f(x) = x^2 - 2$ (graficada en la figura 6) es par; al igual que $f(x) = 3x^6 - 2x^4 + 11x^2 - 5$, $f(x) = x^2/(1 + x^4)$ y $f(x) = (x^3 - 2x)/3x$.

Si $f(-x) = -f(x)$ para toda x, la gráfica es simétrica con respecto al origen. A tal función le llamamos **función impar**. Una función que da $f(x)$ como una suma de sólo potencias impares de x es impar. Así, $g(x) = x^3 - 2x$ (graficada en la figura 8) es impar. Observe que

$$g(-x) = (-x)^3 - 2(-x) = -x^3 + 2x = -(x^3 - 2x) = -g(x)$$

Considere la función $g(x) = 2/(x - 1)$ del ejemplo 4 que graficamos en la figura 7. No es par ni impar. Para ver esto, note que $g(-x) = 2/(-x - 1)$, que no es igual ni a $g(x)$ ni a $-g(x)$. Observe que la gráfica de $y = g(x)$ no es simétrica respecto al eje y ni con respecto al origen.

EJEMPLO 5 ¿$f(x) = \dfrac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$ es par, impar o ninguna de éstas?

SOLUCIÓN Como

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + 3(-x)}{(-x)^4 - 3(-x)^2 + 4} = \frac{-(x^3 + 3x)}{x^4 - 3x^2 + 4} = -f(x)$$

f es una función impar. La gráfica de $y = f(x)$ (véase la figura 9) es simétrica respecto al origen. ■

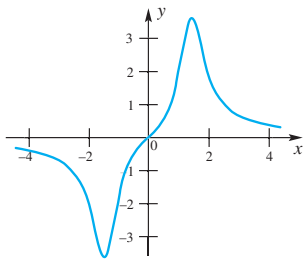


Figura 9

Dos funciones especiales Entre las funciones que con frecuencia utilizaremos como ejemplos, hay dos que son muy especiales: la **función valor absoluto**, $|\ \ |$, y la **función máximo entero,** $[\![\ \ ]\!]$. Se definen como

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

y

$$[\![x]\!] = \text{el mayor entero que es menor o igual a } x$$

Así, $|-3.1| = |3.1| = 3.1$, mientras que $[\![-3.1]\!] = -4$ y $[\![3.1]\!] = 3$. En las figuras 10 y 11 mostramos las gráficas de estas dos funciones. La función valor absoluto es par, ya que $|-x| = |x|$. La función máximo entero no es par ni impar, como lo puede ver con base en su gráfica.

Con frecuencia recurrimos a las siguientes características especiales de estas gráficas. La gráfica de $|x|$ tiene un pico en el origen, mientras que la gráfica de $[\![x]\!]$ da un salto en cada entero.

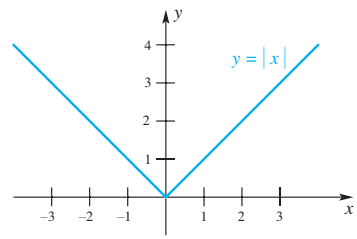


Figura 10

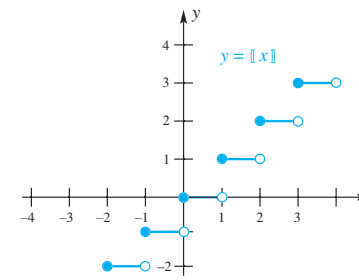


Figura 11

Revisión de conceptos

1. El conjunto de entradas permisibles para una función se denomina _____ de la función; el conjunto de salidas que se obtienen se denomina _____ de la función.

2. Si $f(x) = 3x^2$, entonces $f(2u) =$ _____ y $f(x+h) =$ _____.

3. Si $f(x)$ se acerca cada vez más a L, cuando $|x|$ aumenta indefinidamente, entonces la recta $y = L$ es una _____ para la gráfica de f.

4. Si $f(-x) = f(x)$ para toda x en el dominio de f, entonces f se denomina función _____; si $f(-x) = -f(x)$ para toda x en el dominio de f, entonces f se llama función _____. En el primer caso, la gráfica de f es simétrica con respecto al _____; en el segundo caso, es simétrica con respecto al _____.

Conjunto de problemas 0.5

1. Para $f(x) = 1 - x^2$, determine cada valor.

(a) $f(1)$ (b) $f(-2)$ (c) $f(0)$
(d) $f(k)$ (e) $f(-5)$ (f) $f\left(\frac{1}{4}\right)$
(g) $f(1 + h)$ (h) $f(1 + h) - f(1)$
(i) $f(2 + h) - f(2)$

2. Para $F(x) = x^3 + 3x$, determine cada valor.

(a) $F(1)$ (b) $F\left(\sqrt{2}\right)$ (c) $F\left(\frac{1}{4}\right)$
(d) $F(1 + h)$ (e) $F(1 + h) - F(1)$
(f) $F(2 + h) - F(2)$

3. Para $G(y) = 1/(y - 1)$, determine cada valor.

(a) $G(0)$ (b) $G(0.999)$ (c) $G(1.01)$
(d) $G(y^2)$ (e) $G(-x)$ (f) $G\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$

4. Para $\Phi(u) = \dfrac{u + u^2}{\sqrt{u}}$, encuentre cada valor. (Φ es la letra griega fi mayúscula).

(a) $\Phi(1)$ (b) $\Phi(-t)$ (c) $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$
(d) $\Phi(u + 1)$ (e) $\Phi(x^2)$ (f) $\Phi(x^2 + x)$

5. Para

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 3}}$$

determine cada valor.

(a) $f(0.25)$ (b) $f(\pi)$ (c) $f\left(3 + \sqrt{2}\right)$

C **6.** Para $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}/\left(x - \sqrt{3}\right)$, determine cada valor.

(a) $f(0.79)$ (b) $f(12.26)$ (c) $f\left(\sqrt{3}\right)$

7. ¿Cuáles de las siguientes relaciones determinan una función f con fórmula $y = f(x)$? Para aquellas que lo sean, determine $f(x)$. *Sugerencia:* despeje la y en términos de x y observe que la definición requiere un solo valor de y para cada x.

(a) $x^2 + y^2 = 1$ (b) $xy + y + x = 1, x \neq -1$
(c) $x = \sqrt{2y + 1}$ (d) $x = \dfrac{y}{y + 1}$

8. ¿Cuáles de las gráficas de la figura 12 son gráficas de funciones?

Este problema sugiere una regla: *para que una gráfica sea la gráfica de una función, cada recta vertical debe cortar la gráfica en sólo un punto.*

9. Para $f(x) = 2x^2 - 1$ determine y simplifique $[f(a + h) - f(a)]/h$.

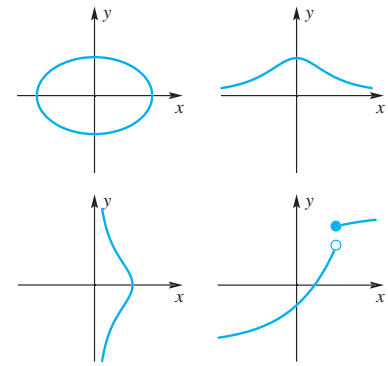


Figura 12

10. Para $F(t) = 4t^2$ determine y simplifique $[F(a + h) - F(a)]/h$.

11. Para $g(u) = 3/(u - 2)$ determine y simplifique $[g(x + h) - g(x)]/h$.

12. Para $G(t) = t/(t + 4)$ determine y simplifique $[G(a + h) - G(a)]/h$.

13. Determine el dominio natural para cada caso siguiente.

(a) $F(z) = \sqrt{2z + 3}$ (b) $g(v) = 1/(4v - 1)$
(c) $\psi(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ (d) $H(y) = -\sqrt{625 - y^4}$

14. En cada caso determine el dominio natural.

(a) $f(x) = \dfrac{4 - x^2}{x^2 - x - 6}$ (b) $G(y) = \sqrt{(y + 1)^{-1}}$
(c) $\phi(u) = |2u + 3|$ (d) $F(t) = t^{2/3} - 4$

En los problemas del 15 al 30 especifique si la función dada es par, impar o ninguna de las dos, y luego bosqueje su gráfica.

15. $f(x) = -4$ **16.** $f(x) = 3x$
17. $F(x) = 2x + 1$ **18.** $F(x) = 3x - \sqrt{2}$
19. $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$ **20.** $g(u) = \dfrac{u^3}{8}$
21. $g(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$ **22.** $\phi(z) = \dfrac{2z + 1}{z - 1}$
23. $f(w) = \sqrt{w - 1}$ **24.** $h(x) = \sqrt{x^2 + 4}$
25. $f(x) = |2x|$ **26.** $F(t) = -|t + 3|$
27. $g(x) = \left[\!\left[\dfrac{x}{2}\right]\!\right]$ **28.** $G(x) = [\![2x - 1]\!]$

29. $g(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \le 0 \\ t+1 & \text{si } 0 < t < 2 \\ t^2 - 1 & \text{si } t \ge 2 \end{cases}$

30. $h(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & \text{si } x \le 1 \\ 3x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

31. Una planta tiene la capacidad para producir desde 0 hasta 100 computadoras por día. Los gastos generales diarios de la planta ascienden a \$5000 y el costo directo (mano de obra y materiales) para producir una computadora es de \$805. Escriba una fórmula para $T(x)$, el costo total de producir x computadoras en un día y, también, para el costo unitario $u(x)$ (costo promedio por computadora). ¿Cuáles son los dominios de estas funciones?

C **32.** A la compañía ABC le cuesta $400 + 5\sqrt{x(x-4)}$ dólares fabricar x estufas de juguete que vende en \$6 cada una.

(a) Determine una fórmula para $P(x)$, la utilidad total de fabricar x estufas.

(b) Evalúe $P(200)$ y $P(1000)$.

(c) ¿Cuántas estufas debe fabricar ABC para estar en equilibrio?

C **33.** Determine la fórmula para la cantidad $E(x)$ por la cual un número x excede a su cuadrado. Haga una gráfica de $E(x)$ para $0 \le x \le 1$. Utilice la gráfica para estimar el número positivo menor o igual a uno que excede a su cuadrado en la máxima cantidad.

34. Sea p el perímetro de un triángulo equilátero. Determine una fórmula para $A(p)$, el área de tal triángulo.

35. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa fija de longitud h y un cateto tiene longitud x. Determine una fórmula para la longitud, $L(x)$, del otro cateto.

36. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa fija de longitud h y un cateto tiene longitud x. Determine una fórmula para el área, $A(x)$, del triángulo.

37. La Agencia de Renta de Automóviles Acme cobra \$24 por día por la renta de un automóvil más \$0.40 por milla.

(a) Escriba una fórmula para el gasto de renta total $E(x)$ por un día, en donde x es el número de millas recorridas.

(b) Si usted renta un automóvil durante un día, ¿cuántas millas puede recorrer por \$120?

38. Un cilindro circular recto de radio r está inscrito en una esfera de radio $2r$. Determine una fórmula para $V(r)$, el volumen del cilindro en términos de r.

39. Una pista de una milla tiene lados paralelos y extremos semicirculares iguales. Determine una fórmula para el área encerrada por la pista, $A(d)$, en términos del diámetro d de los semicírculos. ¿Cuál es el dominio natural para esta función?

40. Sea $A(c)$ el área de la región acotada por arriba por la recta $y = x + 1$, del lado izquierdo por el eje y, por abajo por el eje x y por la derecha por la recta $x = c$. Tal función se conoce como **función de acumulación**. (Véase la figura 13.) Determine

(a) $A(1)$ (b) $A(2)$

(c) $A(0)$ (d) $A(c)$

(e) Esboce la gráfica de $A(c)$.

(f) ¿Cuáles son el dominio y el rango de A?

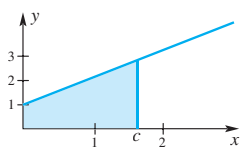


Figura 13

41. Sea $B(c)$ el área de la región acotada por arriba por la gráfica de la curva $y = x(1-x)$, por abajo por el eje x, y por la derecha por la recta $x = c$. El dominio de B es el intervalo $[0, 1]$. (Véase la figura 14.) Dado que $B(1) = \frac{1}{6}$.

(a) Determine $B(0)$ (b) Determine $B\left(\frac{1}{2}\right)$

(c) Haga una gráfica de $B(c)$, como mejor pueda.

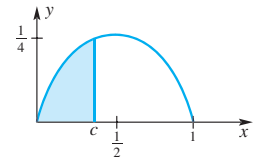


Figura 14

42. ¿Cuál de las siguientes funciones satisface $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todos los números reales x y y?

(a) $f(t) = 2t$ (b) $f(t) = t^2$

(c) $f(t) = 2t + 1$ (d) $f(t) = -3t$

43. Sea $f(x + y) = f(x) + f(y)$, para toda x y y. Demuestre que existe un número m, tal que $f(t) = mt$ para todos los números racionales t. *Sugerencia:* primero decida cuánto tiene que valer m. Luego proceda por pasos, iniciando con $f(0) = 0, f(p) = mp$ para un número natural p; $f(1/p) = m/p$, etcétera.

44. Un diamante de beisbol es un cuadrado con lados de 90 pies. Un jugador, después de conectar un cuadrangular, corrió alrededor del diamante a una velocidad de 10 pies por segundo. Sea s la distancia del jugador al *home* después de t segundos.

(a) Exprese s como una función de t por medio de una fórmula con cuatro partes.

(b) Exprese s como una función de t por medio de una fórmula con tres partes.

GC *Para utilizar la tecnología de manera eficiente, usted necesita descubrir sus capacidades, fortalezas y debilidades. Le pedimos que practique la graficación de funciones de varios tipos utilizando su propio paquete de cómputo o su calculadora. Los problemas del 45 al 50 están diseñados con este propósito.*

45. Sea $f(x) = (x^3 + 3x - 5)/(x^2 + 4)$.

(a) Evalúe $f(1.38)$ y $f(4.12)$.

(b) Para esta función, construya una tabla de valores correspondiente a $x = -4, -3, \ldots, 3, 4$.

46. Siga las instrucciones del problema 45 para $f(x) = (\text{sen}^2 x - 3 \tan x)/\cos x$.

47. Trace la gráfica de $f(x) = x^3 - 5x^2 + x + 8$ en el dominio $[-2, 5]$.

(a) Determine el rango de f.

(b) En este dominio, ¿dónde $f(x) \ge 0$?

48. Superponga la gráfica de $g(x) = 2x^2 - 8x - 1$ con dominio $[-2, 5]$ sobre la gráfica de $f(x)$ del problema 47.

(a) Estime los valores de x donde $f(x) = g(x)$.

(b) En $[-2, 5]$, ¿dónde $f(x) \ge g(x)$?

(c) En $[-2, 5]$, estime el valor más grande de $|f(x) - g(x)|$.

49. Grafique $f(x) = (3x - 4)/(x^2 + x - 6)$ en el dominio $[-6, 6]$.

(a) Determine las intersecciones con el eje x y con el eje y.

(b) Determine el rango de f para el dominio dado.

(c) Determine las asíntotas verticales de la gráfica.

(d) Determine la asíntota horizontal para la gráfica, cuando el dominio se amplía a todo el dominio natural.

50. Siga las instrucciones del problema 49 para la función $g(x) = (3x^2 - 4)/(x^2 + x - 6)$.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** dominio, rango **2.** $12u^2$; $3(x+h)^2 = 3x^2 + 6xh + 3h^2$ **3.** asíntota **4.** par; impar; eje y; origen.

0.6 Operaciones con funciones

Al igual que dos números a y b pueden sumarse para producir un nuevo número $a + b$, también dos funciones f y g pueden sumarse para producir una nueva función $f + g$. Ésta es sólo una de las diferentes operaciones sobre funciones que describiremos en esta sección.

Sumas, diferencias, productos, cocientes y potencias

Considere las funciones f y g con las fórmulas

$$f(x) = \frac{x - 3}{2}, \qquad g(x) = \sqrt{x}$$

Podemos construir una nueva función $f + g$ al asignar a x el valor $f(x) + g(x) = (x - 3)/2 + \sqrt{x}$; esto es,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{x - 3}{2} + \sqrt{x}$$

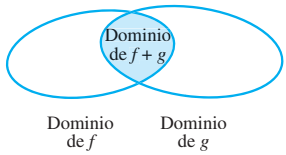


Figura 1

Por supuesto, debemos tener un poco de cuidado con respecto a los dominios. Claramente, x debe ser un número en el que tanto f como g funcionen. En otras palabras, el dominio de $f + g$ es la intersección (parte común) de los dominios de f y g (véase la figura 1).

Las funciones $f - g$, $f \cdot g$ y f/g se introducen de una manera completamente análoga. Suponiendo que f y g tienen sus dominios naturales, entonces:

Fórmula	Dominio
$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \dfrac{x - 3}{2} + \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = \dfrac{x - 3}{2} - \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \dfrac{x - 3}{2}\sqrt{x}$	$[0, \infty)$
$\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{x - 3}{2\sqrt{x}}$	$(0, \infty)$

Hemos excluido al 0 del dominio de f/g para evitar la división entre cero.

También podemos elevar una función a una potencia. Con f^n representamos la función que a cada x asigna el valor $[f(x)]^n$. Así,

$$g^3(x) = [g(x)]^3 = \left(\sqrt{x}\right)^3 = x^{3/2}$$

Existe una excepción en la convención anterior sobre exponentes; a saber, cuando $n = -1$. Reservamos el símbolo f^{-1} para la función inversa que se estudiará en la sección 6.2. Por lo tanto, f^{-1} no significa $1/f$.

EJEMPLO 1 Sean $F(x) = \sqrt[4]{x + 1}$ y $G(x) = \sqrt{9 - x^2}$, con dominios naturales respectivos $[-1, \infty)$ y $[-3, 3]$. Determine fórmulas para $F + G$, $F - G$, $F \cdot G$, F/G y F^5 y proporcione sus dominios naturales.

SOLUCIÓN

Fórmula	Dominio
$(F + G)(x) = F(x) + G(x) = \sqrt[4]{x+1} + \sqrt{9-x^2}$	$[-1, 3]$
$(F - G)(x) = F(x) - G(x) = \sqrt[4]{x+1} - \sqrt{9-x^2}$	$[-1, 3]$
$(F \cdot G)(x) = F(x) \cdot G(x) = \sqrt[4]{x+1}\sqrt{9-x^2}$	$[-1, 3]$
$\left(\frac{F}{G}\right)(x) = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt{9-x^2}}$	$[-1, 3)$
$F^5(x) = [F(x)]^5 = \left(\sqrt[4]{x+1}\right)^5 = (x+1)^{5/4}$	$[-1, \infty)$ ■

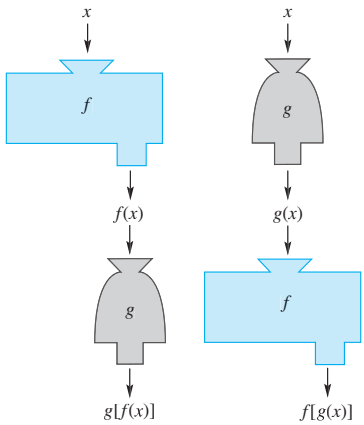


Figura 2

Composición de funciones Al principio, le pedimos que pensase en una función como una máquina. Que recibe x como entrada, trabaja sobre x y produce $f(x)$ como salida. Con frecuencia, dos máquinas se ponen una tras otra para producir una máquina más compleja; del mismo modo, dos funciones f y g (véase la figura 2). Si f actúa sobre x para producir $f(x)$ y luego g actúa sobre $f(x)$ para producir $g(f(x))$, decimos que hemos *compuesto* g con f. La función resultante, llamada **composición** de g con f, se denota con $g \circ f$. Así,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

En nuestros ejemplos anteriores teníamos $f(x) = (x-3)/2$ y $g(x) = \sqrt{x}$. Podemos componer estas funciones de dos maneras:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{x-3}{2}\right) = \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\sqrt{x}\right) = \frac{\sqrt{x}-3}{2}$$

Enseguida notamos que $g \circ f$ no es igual a $f \circ g$. Por lo tanto, decimos que la composición de funciones no es conmutativa.

Debemos tener cuidado al describir el dominio de una función compuesta. El dominio de $g \circ f$ es igual al conjunto de aquellos valores de x que satisfacen las siguientes propiedades:

1. x está en el dominio de f.
2. $f(x)$ está en el dominio de g.

En otras palabras, x debe ser una entrada válida para f y $f(x)$ debe ser una entrada válida para g. En nuestro ejemplo, el valor $x = 2$ está en el dominio de f, pero no está en el dominio de $g \circ f$ porque esto llevaría a la raíz cuadrada de un número negativo.

$$g(f(2)) = g((2-3)/2) = g\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{-\frac{1}{2}}$$

El dominio de $g \circ f$ es el intervalo $[3, \infty)$ ya que $f(x)$ es no negativa en este intervalo, y la entrada para g debe ser no negativa. El dominio para $f \circ g$ es el intervalo $[0, \infty)$ (¿por qué?), así vemos que los dominios de $g \circ f$ y $f \circ g$ pueden ser diferentes. La figura 3 muestra cómo el dominio de $g \circ f$ excluye aquellos valores de x para los cuales $f(x)$ no está en el dominio de g.

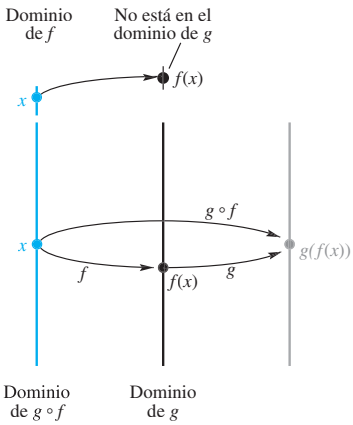


Figura 3

EJEMPLO 2 Sean $f(x) = 6x/(x^2-9)$ y $g(x) = \sqrt{3x}$, con sus dominios naturales. Primero, determine $(g \circ f)(12)$; luego $(f \circ g)(x)$ y proporcione su dominio.

SOLUCIÓN

$$(f \circ g)(12) = f(g(12)) = f\left(\sqrt{36}\right) = f(6) = \frac{6 \cdot 6}{6^2 - 9} = \frac{4}{3}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\sqrt{3x}\right) = \frac{6\sqrt{3x}}{\left(\sqrt{3x}\right)^2 - 9}$$

La expresión $\sqrt{3x}$ aparece tanto en el numerador como en el denominador. Cualquier número negativo para x conduce a la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, todos los números negativos deben excluirse del dominio de $f \circ g$. Para $x \geq 0$, tenemos $\left(\sqrt{3x}\right)^2 = 3x$, permitiéndonos escribir

$$(f \circ g)(x) = \frac{6\sqrt{3x}}{3x - 9} = \frac{2\sqrt{3x}}{x - 3}$$

También debemos excluir $x = 3$ del dominio de $f \circ g$ porque $g(3)$ no está en el dominio de f. (Causaría la división entre cero.) Así, el dominio de $f \circ g$ es $[0, 3) \cup (3, \infty)$. ■

En cálculo, con frecuencia necesitamos tomar una función dada y escribirla como la composición de dos funciones más simples. Usualmente, esto puede hacerse de varias formas. Por ejemplo, $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ puede escribirse como

$$p(x) = g(f(x)), \qquad \text{donde } g(x) = \sqrt{x} \quad \text{y} \quad f(x) = x^2 + 4$$

o como

$$p(x) = g(f(x)), \qquad \text{donde } g(x) = \sqrt{x + 4} \quad \text{y} \quad f(x) = x^2$$

(Usted debe verificar que las dos composiciones dan $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ con dominio $(-\infty, \infty)$.) La descomposición $p(x) = g(f(x))$ con $f(x) = x^2 + 4$ y $g(x) = \sqrt{x}$ se considera más sencilla y por lo regular se prefiere. Por lo tanto, podemos visualizar a $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ como la raíz cuadrada de una función de x. Esta manera de ver las funciones será importante en el capítulo 2.

EJEMPLO 3 Escriba la función $p(x) = (x + 2)^5$ como una función compuesta $g \circ f$.

SOLUCIÓN La manera más obvia de descomponer p es escribir

$$p(x) = g(f(x)), \qquad \text{donde } g(x) = x^5 \quad \text{y} \quad f(x) = x + 2.$$

Así vemos a $p(x) = (x + 2)^5$ como la quinta potencia de una función de x. ■

Traslaciones La observación de cómo se construye una función a partir de otras más sencillas puede ser de gran ayuda al graficar. Podemos hacer esta pregunta: ¿cómo están relacionadas las gráficas de

$$y = f(x) \qquad y = f(x - 3) \qquad y = f(x) + 2 \qquad y = f(x - 3) + 2?$$

Como ejemplo, considere $f(x) = |x|$. Las cuatro gráficas correspondientes se muestran en la figura 4.

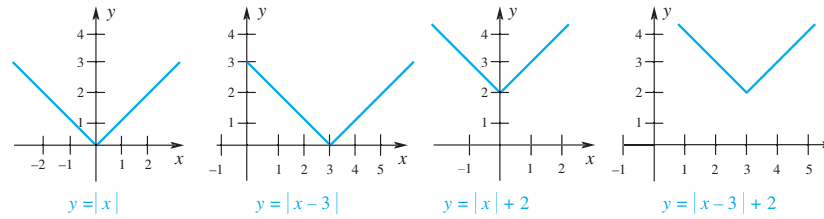


Figura 4

Observe que las cuatro gráficas tienen la misma forma; las últimas tres sólo son traslaciones de la primera. Al reemplazar x por $x - 3$ se traslada la gráfica 3 unidades hacia la derecha; al sumar 2 se traslada 2 unidades hacia arriba.

Lo que sucede con $f(x) = |x|$ es común. La figura 5 ofrece una ilustración para la función $f(x) = x^3 + x^2$.

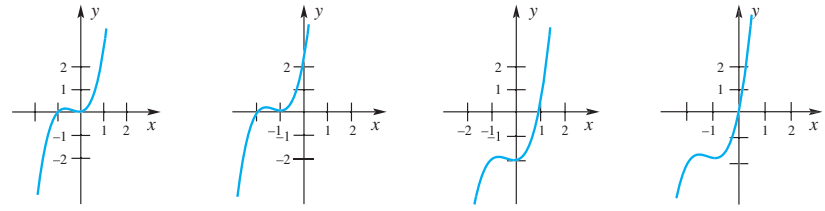


Figura 5

Los mismos principios se aplican a la situación general. Se ilustran en la figura 6 con h y k positivas. Si $h < 0$, la traslación es hacia la izquierda, si $k < 0$ la traslación es hacia abajo.

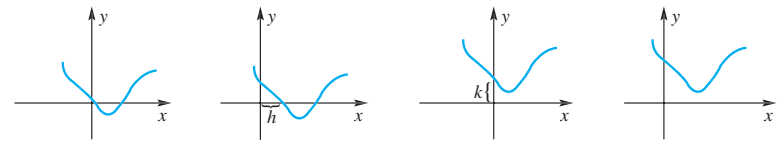


Figura 6

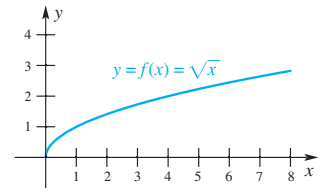


Figura 7

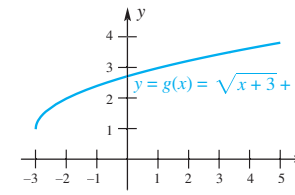


Figura 8

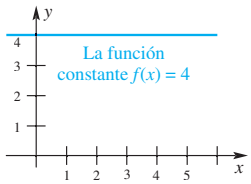


Figura 9

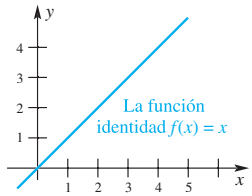


Figura 10

EJEMPLO 4 Bosqueje la gráfica de $g(x) = \sqrt{x + 3} + 1$ graficando primero $f(x) = \sqrt{x}$ y luego haciendo las traslaciones apropiadas.

SOLUCIÓN Por medio de la traslación de la gráfica de f (véase la figura 7) 3 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba, obtenemos la gráfica de g (véase la figura 8). ■

Catálogo parcial de funciones Una función de la forma $f(x) = k$, donde k es una constante (número real), se denomina **función constante**. Su gráfica es una recta horizontal (véase la figura 9). La función $f(x) = x$ se denomina **función identidad**. Su gráfica es una recta que pasa por el origen con pendiente 1 (véase la figura 10). Con base en estas funciones sencillas, podemos construir muchas funciones importantes.

Cualquier función que pueda obtenerse a partir de las funciones constantes y la función identidad, mediante el uso de las operaciones de suma, diferencia y multiplicación, se denomina **función polinomial**. Esto equivale a decir que f es una función polinomial si es de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde las *aes* son números reales y n es un entero no negativo. Si $a_n \neq 0$, n es el **grado** de la función polinomial. En particular, $f(x) = ax + b$ es una función polinomial de primer grado, o **función lineal**, y $f(x) = ax^2 + bx + c$ es una función polinomial de segundo grado, o **función cuadrática**.

Los cocientes de funciones polinomiales se llaman funciones racionales. Así, f es una **función racional** si es de la forma

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

El dominio de una función racional consiste en aquellos números reales para los cuales el denominador es distinto de cero.

Una **función algebraica explícita** es aquella que puede obtenerse a partir de las funciones constantes y la función identidad por medio de las cinco operaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces. Algunos ejemplos son

$$f(x) = 3x^{2/5} = 3\sqrt[5]{x^2} \qquad g(x) = \frac{(x+2)\sqrt{x}}{x^3 + \sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

Las funciones listadas hasta el momento, junto con las funciones trigonométricas, trigonométricas inversas, exponencial y logarítmicas (que se introducen más adelante) son la materia prima para cálculo.

Revisión de conceptos

1. Si $f(x) = x^2 + 1$, entonces $f^3(x) =$ _____.

2. El valor de la función compuesta $f \circ g$ en x está dada por $(f \circ g)(x) =$ _____.

3. Comparada con la gráfica de $y = f(x)$, la gráfica de $y = f(x+2)$ está trasladada _____ unidades hacia _____.

4. Una función racional se define como _____.

Conjunto de problemas 0.6

1. Para $f(x) = x + 3$ y $g(x) = x^2$, determine cada uno de los valores (si esto es posible).

(a) $(f + g)(2)$ (b) $(f \cdot g)(0)$ (c) $(g/f)(3)$
(d) $(f \circ g)(1)$ (e) $(g \circ f)(1)$ (f) $(g \circ f)(-8)$

2. Para $f(x) = x^2 + x$ y $g(x) = 2/(x+3)$, determine cada uno de los valores.

(a) $(f - g)(2)$ (b) $(f/g)(1)$ (c) $g^2(3)$
(d) $(f \circ g)(1)$ (e) $(g \circ f)(1)$ (f) $(g \circ g)(3)$

3. Para $\Phi(u) = u^3 + 1$ y $\Psi(v) = 1/v$, determine cada uno de los valores.

(a) $(\Phi + \Psi)(t)$ (b) $(\Phi \circ \Psi)(r)$
(c) $(\Psi \circ \Phi)(r)$ (d) $\Phi^3(z)$
(e) $(\Phi - \Psi)(5t)$ (f) $((\Phi - \Psi) \circ \Psi)(t)$

4. Si $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ y $g(x) = 2/x$, determine fórmulas para lo siguiente y también sus dominios.

(a) $(f \cdot g)(x)$ (b) $f^4(x) + g^4(x)$
(c) $(f \circ g)(x)$ (d) $(g \circ f)(x)$

5. Si $f(s) = \sqrt{s^2 - 4}$ y $g(w) = |1 + w|$, determine fórmulas para $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

6. Si $g(x) = x^2 + 1$, determine fórmulas para $g^3(x)$ y $(g \circ g \circ g)(x)$.

C **7.** Calcule $g(3.141)$, si $g(u) = \dfrac{\sqrt{u^3 + 2u}}{2 + u}$.

C **8.** Calcule $g(2.03)$ si $g(x) = \dfrac{\left(\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}\right)^4}{1 - x + x^2}$.

C **9.** Calcule $[g^2(\pi) - g(\pi)]^{1/3}$, si $g(v) = |11 - 7v|$.

C **10.** Calcule $[g^3(\pi) - g(\pi)]^{1/3}$, si $g(x) = 6x - 11$.

11. Determine f y g de modo que $F = g \circ f$. (Véase el ejemplo 3).

(a) $F(x) = \sqrt{x + 7}$ (b) $F(x) = (x^2 + x)^{15}$

12. Encuentre f y g tales que $p = f \circ g$.

(a) $p(x) = \dfrac{2}{(x^2 + x + 1)^3}$ (b) $p(x) = \dfrac{1}{x^3 + 3x}$

13. Escriba $p(x) = 1/\sqrt{x^2 + 1}$ como una composición de tres funciones, hágalo de dos maneras distintas.

14. Escriba $p(x) = 1/\sqrt{x^2 + 1}$ como una composición de cuatro funciones.

15. Bosqueje la gráfica de $f(x) = \sqrt{x - 2} - 3$, haciendo primero la gráfica de $g(x) = \sqrt{x}$ y luego trasladando ésta. (Véase el ejemplo 4).

16. Bosqueje la gráfica de $g(x) = |x + 3| - 4$; primero grafique $h(x) = |x|$ y luego trasládela.

17. Por medio de traslaciones, bosqueje la gráfica de $f(x) = (x-2)^2 - 4$.

18. Por medio de traslaciones, bosqueje la gráfica de $g(x) = (x+1)^3 - 3$.

19. Bosqueje las gráficas de $f(x) = (x-3)/2$ y $g(x) = \sqrt{x}$; utilice los mismos ejes coordenados. Luego trace $f + g$ al sumar las ordenadas y.

20. Siga las instrucciones del problema 19 para $f(x) = x$ y $g(x) = |x|$.

21. Bosqueje la gráfica de $F(t) = \dfrac{|t| - t}{t}$.

22. Bosqueje la gráfica de $G(t) = t - [\![t]\!]$.

23. Establezca si cada una de las siguientes funciones es impar o par, o bien ninguna de las dos. Demuestre sus afirmaciones.

(a) La suma de dos funciones pares.

(b) La suma de dos funciones impares.

(c) El producto de dos funciones pares.

(d) El producto de dos funciones impares.

(e) El producto de una función par y una función impar.

24. Sea F cualquier función cuyo dominio contiene a $-x$ siempre que contenga a x. Demuestre cada una de las siguientes afirmaciones.

(a) $F(x) - F(-x)$ es una función impar.

(b) $F(x) + F(-x)$ es una función par.

(c) F puede expresarse siempre como la suma de una función impar y una función par.

25. ¿Todo polinomio de grado par es una función par? ¿Todo polinomio de grado impar es una función impar? Explique.

26. Clasifique cada una de las siguientes como FP (función polinomial), FR (función racional pero no función polinomial) o ninguna de éstas.

(a) $f(x) = 3x^{1/2} + 1$ (b) $f(x) = 3$

(c) $f(x) = 3x^2 + 2x^{-1}$ (d) $f(x) = \pi x^3 - 3\pi$

(e) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ (f) $f(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x+3}}$

27. La relación entre el precio por unidad P (en centavos) para cierto producto y la demanda D (en miles de unidades) parece satisfacer

$$P = \sqrt{29 - 3D + D^2}$$

Por otra parte, la demanda se ha incrementado, durante los t años, desde 1970 de acuerdo a $D = 2 + \sqrt{t}$.

(a) Exprese P como una función de t.

(b) Evalúe P cuando $t = 15$.

28. Después de estar en los negocios durante t años, un fabricante de automóviles está produciendo $120 + 2t + 3t^2$ unidades por año. Los precios de venta en dólares por unidad han aumentado de acuerdo con la fórmula $6000 + 700t$. Escriba una fórmula para los ingresos anuales del fabricante $R(t)$ después de t años.

29. Al comenzar el mediodía, el aeroplano A vuela con rumbo norte a una velocidad de 400 millas por hora. Exactamente 1 hora más tarde, el aeroplano B vuela con rumbo este a 300 millas por hora. Despreciando la curvatura de la Tierra y suponiendo que los aeroplanos vuelan a la misma altitud, determine una fórmula para $D(t)$, la distancia entre los dos aeroplanos t horas, contadas a partir del mediodía. *Sugerencia:* serán dos fórmulas para $D(t)$, una si $0 \le t < 1$ y la otra si $t \ge 1$.

≈ C **30.** Determine la distancia entre los aeroplanos del problema 29 a las 2:30 p. m.

31. Sea $f(x) = \dfrac{ax + b}{cx - a}$. Demuestre que $f(f(x)) = x$, siempre y cuando $a^2 + bc \neq 0$ y $x \neq a/c$.

32. Sea $f(x) = \dfrac{x - 3}{x + 1}$. Demuestre que $f(f(f(x))) = x$, siempre y cuando $x \neq \pm 1$.

33. Sea $f(x) = \dfrac{x}{x - 1}$. Determine y simplifique cada valor.

(a) $f(1/x)$ (b) $f(f(x))$ (c) $f(1/f(x))$

34. Sea $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x} - 1}$. Encuentre y simplifique.

(a) $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ (b) $f(f(x))$

35. Demuestre que la operación de composición de funciones es asociativa; es decir, $f_1 \circ (f_2 \circ f_3) = (f_1 \circ f_2) \circ f_3$.

36. Sean $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 1/x$, $f_3(x) = 1 - x$, $f_4(x) = 1/(1-x)$, $f_5(x) = (x-1)/x$ y $f_6(x) = x/(x-1)$. Observe que $f_3(f_4(x)) = f_3(1/(1-x)) = 1 - 1/(1-x) = x/(x-1) = f_6(x)$; esto es, $f_3 \circ f_4 = f_6$. De hecho, la composición de cualesquiera dos de estas funciones es otra de la lista. Llene la tabla de composiciones de la figura 11.

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1						
f_2						
f_3				f_6		
f_4						
f_5						
f_6						

Figura 11

Después utilice esta tabla para determinar cada una de las siguientes. Con base en el problema 35, sabe que se cumple la ley asociativa.

(a) $f_3 \circ f_3 \circ f_3 \circ f_3 \circ f_3$ (b) $f_1 \circ f_2 \circ f_3 \circ f_4 \circ f_5 \circ f_6$

(c) F, si $F \circ f_6 = f_1$ (d) G, si $G \circ f_3 \circ f_6 = f_1$

(e) H si $f_2 \circ f_5 \circ H = f_5$

GC *En los problemas del 37 al 40, utilice una computadora o una calculadora graficadora.*

37. Sea $f(x) = x^2 - 3x$. Utilizando los mismos ejes, dibuje las gráficas de $y = f(x)$, $y = f(x - 0.5) - 0.6$ y $y = f(1.5x)$, todas sobre el dominio $[-2, 5]$.

38. Sea $f(x) = |x^3|$. Utilizando los mismos ejes, dibuje las gráficas de $y = f(x)$, $y = f(3x)$ y $y = f(3(x - 0.8))$, todas sobre el dominio $[-3, 3]$.

39. Sea $f(x) = 2\sqrt{x} - 2x + 0.25x^2$. Utilizando los mismos ejes, dibuje las gráficas de $y = f(x)$, $y = f(1.5x)$ y $y = f(x - 1) + 0.5$, todas en el dominio $[0, 5]$.

40. Sea $f(x) = 1/(x^2 + 1)$. Utilizando los mismos ejes, dibuje las gráficas de $y = f(x)$, $y = f(2x)$ y $y = f(x - 2) + 0.6$, todas en el dominio $[-4, 4]$.

CAS **41.** Su sistema de álgebra computacional (CAS) puede permitir el uso de parámetros en la definición de funciones. En cada caso, dibuje la gráfica de $y = f(x)$ para los valores especificados del parámetro k; utilice los mismos ejes y $-5 \le x \le 5$.

(a) $f(x) = |kx|^{0.7}$ para $k = 1, 2, 0.5$ y 0.2.

(b) $f(x) = |x - k|^{0.7}$ para $k = 0, 2, -0.5$ y -3.

(c) $f(x) = |x|^k$ para $k = 0.4, 0.7, 1$ y 1.7.

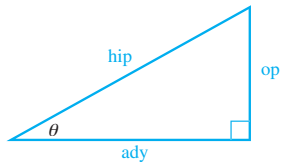
CAS **42.** Utilizando los mismos ejes, dibuje la gráfica de $f(x) = |k(x - c)|^n$ para la siguiente elección de parámetros.

(a) $c = -1, k = 1.4, n = 0.7$ (b) $c = 2, k = 1.4, n = 1$

(c) $c = 0, k = 0.9, n = 0.6$

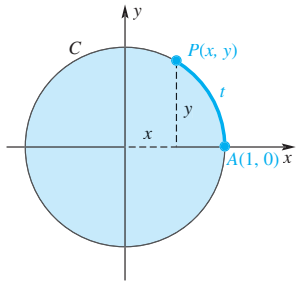
Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $(x^2 + 1)^3$ **2.** $f(g(x))$ **3.** 2; la izquierda **4.** un cociente de dos funciones polinomiales.

0.7 Funciones trigonométricas



$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}} \qquad \cos\theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}} \qquad \tan\theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

Figura 1



Círculo unitario

Figura 2

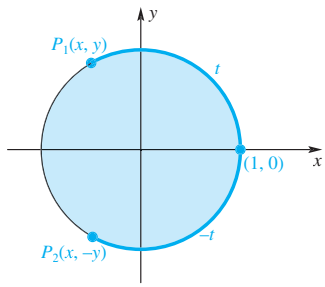


Figura 3

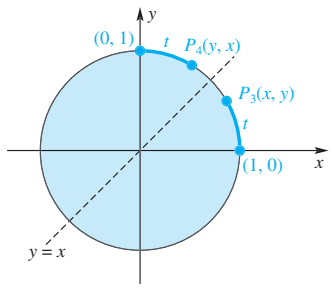


Figura 4

Probablemente ha visto la definición de las funciones trigonométricas, con base en triángulos rectángulos. La figura 1 resume las definiciones de las funciones seno, coseno y tangente. Debe revisar con cuidado la figura 1, ya que estos conceptos son necesarios para muchas aplicaciones posteriores en este texto.

Más generalmente, definimos las funciones trigonométricas con base en el círculo unitario. El círculo unitario, que denotamos con C, es el círculo con radio 1 y centro en el origen, cuya circunferencia tiene ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Sea A el punto $(1, 0)$ y sea t un número positivo. Existe un solo punto P en el círculo C tal que la distancia, medida en *sentido contrario de las manecillas del reloj* alrededor del arco AP, es igual a t. (Véase la figura 2). Recuerde que la circunferencia de un círculo con radio r es $2\pi r$, de modo que la circunferencia de C es 2π. Por lo tanto, si $t = \pi$, entonces el punto P está exactamente a la mitad del camino alrededor del círculo iniciando en el punto A; en este caso, P es el punto $(-1, 0)$. Si $t = 3\pi/2$, entonces P es el punto $(0, -1)$ y si $t = 2\pi$, entonces P es el punto A. Si $t > 2\pi$, entonces le tomará más de un circuito completo del círculo para trazar el arco AP.

Cuando $t < 0$, trazamos el círculo en el *sentido de las manecillas del reloj*. Habrá un solo punto P en el círculo C tal que la longitud del arco, medida en dirección de las manecillas del reloj a partir de A, sea t. Así, para cada número real t, podemos asociar un único punto $P(x, y)$ en el círculo unitario. Esto nos permite construir las definiciones clave de las funciones seno y coseno. Las funciones seno y coseno se escriben como sen y cos, en lugar de una sola letra como f o g. Por lo regular, se omiten los paréntesis alrededor de la variable independiente, a menos que exista alguna ambigüedad.

Definición **Funciones seno y coseno**

Sea t un número real que determina el punto $P(x, y)$, como se explicó anteriormente. Entonces

$$\operatorname{sen} t = y \qquad \text{y} \qquad \cos t = x$$

Propiedades básicas del seno y del coseno Varios hechos son casi inmediatos a partir de las definiciones dadas anteriormente. Primero, como t puede ser cualquier número real, el dominio de las funciones seno y coseno es $(-\infty, \infty)$ Segundo, x y y siempre están entre -1 y 1. Así, el rango para las funciones seno y coseno es el intervalo $[-1, 1]$.

Puesto que el círculo unitario tiene 2π de circunferencia, los valores de t y $t + 2\pi$ determinan el *mismo* punto $P(x, y)$. Por lo tanto,

$$\operatorname{sen}(t + 2\pi) = \operatorname{sen} t \qquad \text{y} \qquad \cos(t + 2\pi) = \cos t$$

(Observe que los paréntesis son necesarios para dejar claro que queremos $\operatorname{sen}(t + 2\pi)$ en lugar de $(\operatorname{sen} t) + 2\pi$. La expresión $\operatorname{sen} t + 2\pi$ sería ambigua).

Los puntos P_1 y P_2 que corresponden a t y $-t$, respectivamente, son simétricos con respecto al eje x (véase la figura 3). Por lo tanto, las abscisas para P_1 y P_2 son las mismas y las ordenadas y sólo difieren en el signo. En consecuencia,

$$\operatorname{sen}(-t) = -\operatorname{sen} t \qquad \text{y} \qquad \cos(-t) = \cos t$$

En otras palabras, seno es una función impar y coseno es una función par.

Los puntos P_3 y P_4 correspondientes a t y $\pi/2 - t$, respectivamente, son simétricos con respecto a la recta $y = x$ y, por lo tanto, tenemos sus coordenadas intercambiadas (véase la figura 4). Esto significa que

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t \qquad \text{y} \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \operatorname{sen} t$$